Preentrega 2: Infraestructura de integración técnica

Workflow de recepción y calificación de prospectos para Elemental Tulum

Carlos Pérez Yee Palacios | Curso de Automatización con n8n | 20 de octubre de 2026

1. Definición del flujo

Este workflow construye el primer tramo de la automatización diseñada en la Preentrega 1. Cuando una persona llena el formulario de Elemental Tulum, el sistema recibe sus datos, los limpia, valida que estén completos y consulta una API pública de tipo de cambio para expresar su presupuesto tanto en dólares como en pesos. Con esa cifra homologada lo clasifica en un segmento (alto, medio o bajo), le asigna un siguiente paso comercial y devuelve un JSON estructurado como respuesta HTTP.

La conversión de moneda resuelve un problema real del proyecto: los prospectos nacionales suelen indicar su presupuesto en pesos y los extranjeros en dólares, lo que impide compararlos y priorizarlos con un mismo criterio. Los umbrales de segmentación (300,000 y 150,000 USD) son parámetros de trabajo y se ajustarán a la lista de precios vigente.

Origen: nodo Webhook (POST) que recibe el formulario, y nodo HTTP Request que consulta la API Frankfurter, pública y sin credenciales (Frankfurter, s.f.). **Transformación:** Edit Fields, If, Merge y Switch. **Destino:** Respond to Webhook, que devuelve el lead calificado (código 200) o un error de validación (código 400).

2. Diagrama de arquitectura

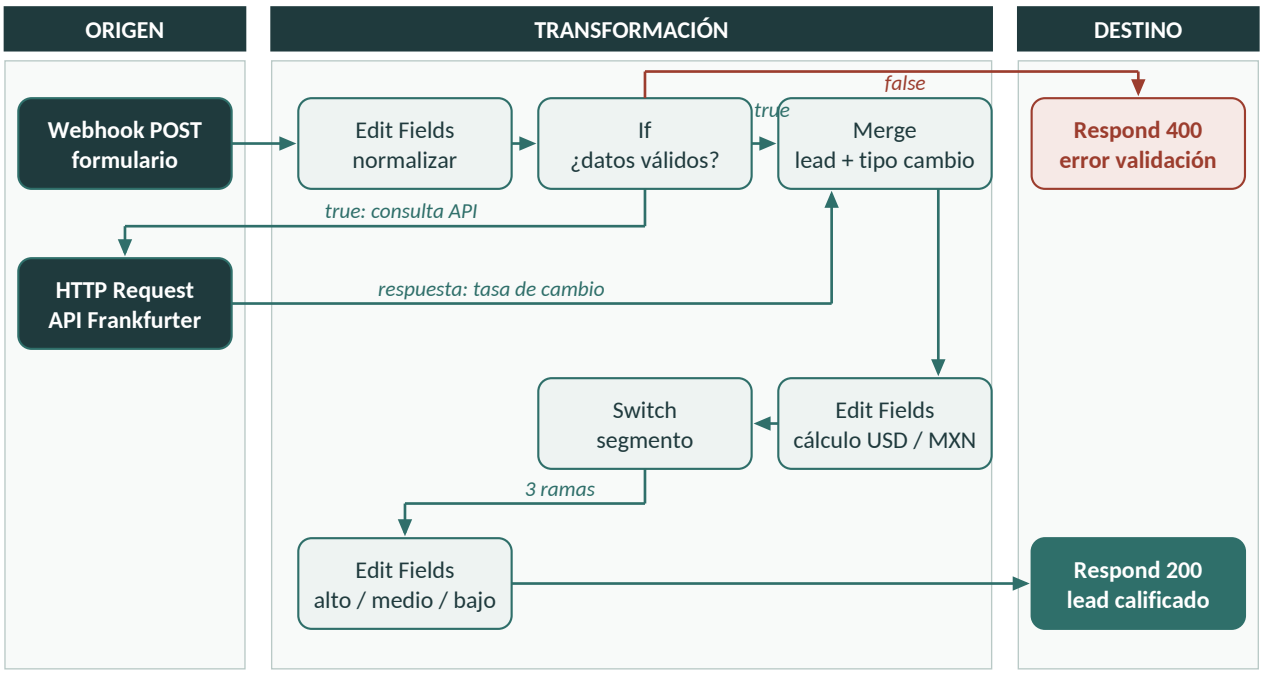


Figura 1. Camino del dato desde el origen (formulario y API externa) hasta el destino (respuesta HTTP).

3. Anatomía del workflow: qué entra y qué sale de cada nodo

Tabla 1. Jerarquía de nodos implementados y flujo de datos entre ellos.

#	Nodo (tipo)	Entra	Sale / expresión clave
1	Webhook: nuevo prospecto (Webhook, POST /elemental-lead)	Cuerpo del formulario: nombre, email, teléfono, canal, tipología, presupuesto, moneda.	Objeto con body, headers y query. Respuesta delegada al nodo Respond.
2	Normalizar datos del lead (Edit Fields)	$json.body del webhook.	Campos limpios: {{ $json.body.email.trim().toLowerCase() }}, teléfono solo dígitos, presupuesto como número, moneda en mayúsculas, fecha de recepción {{ $now.toISO() }}.
3	¿Datos válidos? (If)	Lead normalizado.	true si el email cumple el patrón, presupuesto > 0 y moneda es USD o MXN. false envía al nodo 12.
4	API tipo de cambio USD/MXN (HTTP Request, GET)	Disparo desde la rama true.	JSON de la API con date y rate (pesos por dólar). Timeout de 10 s.
5	Unir lead + tipo de cambio (Merge, combinar por posición)	Entrada 1: lead validado. Entrada 2: respuesta de la API.	Un solo ítem con los datos del lead y el campo rate.

#	Nodo (tipo)	Entra	Sale / expresión clave
6	Calcular presupuesto USD/MXN (Edit Fields)	Ítem combinado.	presupuesto_usd = {{ $json.moneda === 'MXN' ? $json.presupuesto / $json.rate : $json.presupuesto }}, presupuesto_mxn, tipo_cambio y fecha. Elimina los campos crudos de la API.
7	Segmentar por presupuesto (Switch)	presupuesto_usd.	Salida Alto (>= 300,000), Medio (>= 150,000) o Bajo (fallback).
8 a 10	Segmento alto / medio / bajo (Edit Fields)	Ítem de su rama.	Agregan segmento y siguiente_paso conservando el resto de los campos.
11	Responder lead calificado (Respond to Webhook, 200)	Ítem de cualquiera de las tres ramas.	JSON final agrupado en lead, presupuesto y calificacion.
12	Responder error 400 (Respond to Webhook)	Ítem de la rama false del If.	JSON con status error, mensaje y los valores recibidos.

El cambio más visible entre la entrada y la salida es estructural: el formulario llega como una lista plana de campos de texto, con espacios, mayúsculas inconsistentes y el presupuesto en la moneda que eligió el prospecto. El JSON final llega limpio, con el presupuesto expresado en ambas monedas al tipo de cambio del día, y agrupado en tres bloques (lead, presupuesto y calificacion) que el siguiente módulo del proyecto podrá leer directamente para registrar el lead y activar el nodo de IA.

4. Capturas del workflow en n8n

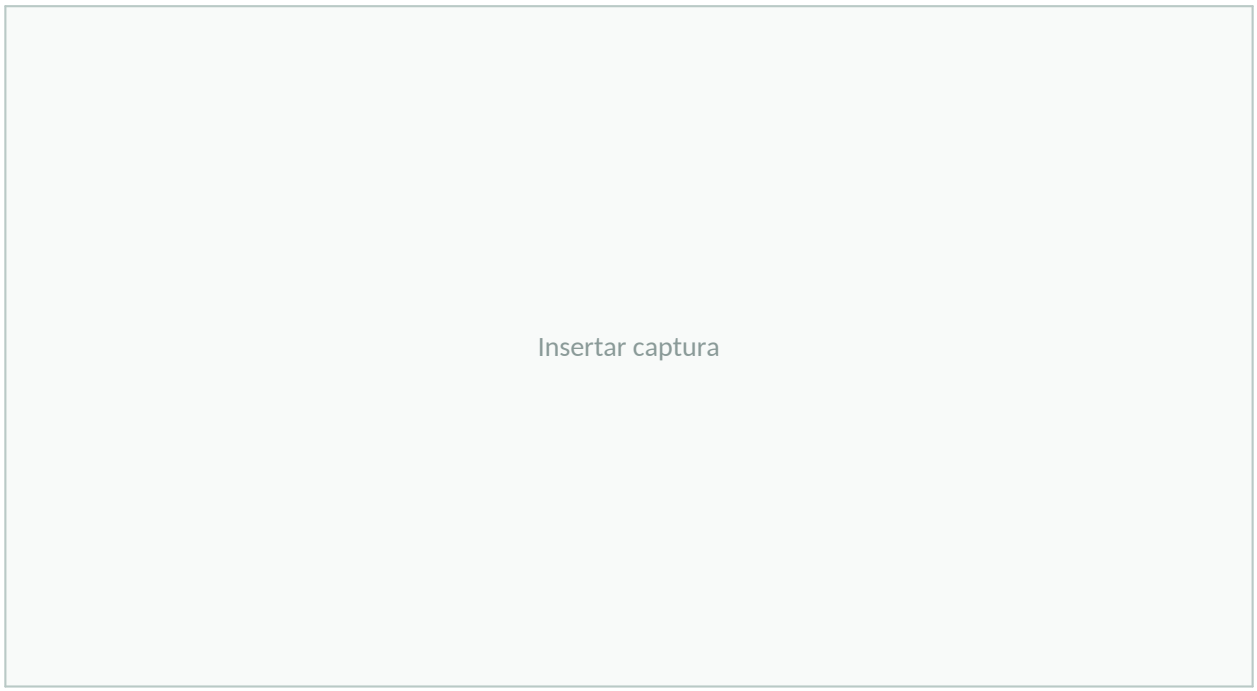


Figura 2. Canvas de n8n con el workflow completo y todos los nodos conectados.

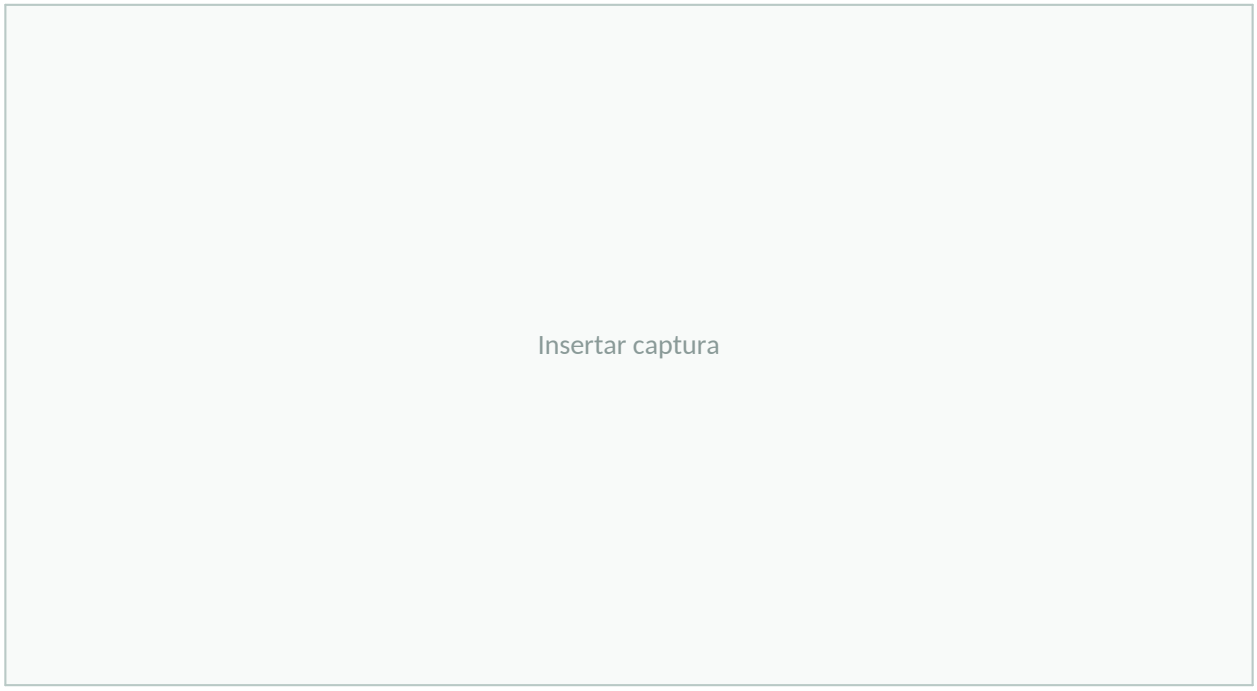


Figura 3. Panel de ejecución del nodo Responder lead calificado con el JSON de salida final.

5. Reflexión crítica: manejo de fallos en la API externa

El punto más frágil del flujo es el nodo 4, la consulta a la API de tipo de cambio, porque es la única dependencia que no controlo. Si la API no responde, devuelve un error 5xx o cambia el formato de su respuesta, el nodo detiene la ejecución, el Merge nunca recibe su segunda entrada y el webhook se queda sin respuesta hasta agotar el tiempo de espera. Para el prospecto eso significa un formulario que parece no funcionar, y para el equipo comercial, un lead perdido sin aviso. Por eso activaría en el HTTP Request la opción de continuar mediante la salida de error y colocaría inmediatamente después un nodo If que verifique que la respuesta trae el campo rate como número mayor que cero. Si la verificación falla, el flujo tomaría el último tipo de cambio guardado (o un valor de respaldo fijado por el área comercial), marcaría el registro con tipo_cambio_estimado igual a true y continuaría, ya que la calificación del lead no debe depender de un dato secundario. Además configuraría un workflow separado con Error Trigger, asignado como flujo de error de este, que envíe una alerta al equipo con el nombre del nodo fallido y el mensaje de error, para enterarnos de fallas que no estén previstas en el If (n8n, s.f.).

Referencias

Frankfurter. (s.f.). *Frankfurter: Free currency exchange rates API*. https://frankfurter.dev

n8n. (s.f.). *n8n documentation*. https://docs.n8n.io